

Fisica

Funzioni trigonometriche e vettori

Semestre Filtro di Medicina - Vanvitelli, Caserta

Richiami dagli appunti fotografati e lezione sulle slide del corso.

1. La fisica e il metodo scientifico

La **fisica** studia i fenomeni naturali descrivendoli attraverso grandezze misurabili, modelli e leggi. Il nome risale al greco *phýsis*, “natura”, attraverso il latino.

Il **metodo scientifico sperimentale** collega osservazione e verifica: si osserva un fenomeno, si scelgono le grandezze da misurare, si formula un’ipotesi e si confrontano le sue previsioni con esperimenti controllati. I risultati devono essere riproducibili e valutati tenendo conto dell’incertezza delle misure, anche mediante l’analisi statistica dei dati.

La matematica permette di esprimere le relazioni fra le grandezze. Se i risultati non concordano con le previsioni, l’ipotesi va rivista. Un’ipotesi confermata riceve sostegno sperimentale: non diventa automaticamente una legge. Una **legge** descrive una regolarità; una **teoria** organizza e spiega un insieme di fenomeni.

2. Grandezze fisiche, scalari e vettoriali

Una grandezza fisica è una proprietà misurabile di un corpo o di un fenomeno.

Misurarla significa confrontarla con un’unità di riferimento: il risultato comprende un valore numerico e l’unità di misura.

Una **grandezza scalare** è descritta da un valore numerico, eventualmente con segno, e dalla sua unità di misura: massa, volume, temperatura e pressione. Una **grandezza vettoriale** richiede modulo, direzione e verso: spostamento, velocità, accelerazione e forza.

Per un **vettore applicato**, come una forza su un corpo esteso, conta anche il punto di applicazione. Questo non è invece necessario per definire un vettore libero.

3. Grandezze estensive e intensive

Tipo	Caratteristica	Esempi
Estensive	Dipendono dall’estensione del sistema e sono additive fra le sue parti.	Massa, volume, carica elettrica.
Intensive	Non dipendono dalla quantità di materia per un sistema omogeneo nelle stesse condizioni.	Temperatura, pressione, densità.

La **densità** è il rapporto tra massa e volume: $\rho = m/V$, con unità SI kg/m^3 . Se raddoppia una porzione di materiale omogeneo, massa e volume raddoppiano insieme e la densità resta uguale. Il rapporto è intensivo perché le due grandezze variano nello stesso modo con l’estensione del sistema.

Unità di misura e notazione scientifica

Le **grandezze fondamentali** costituiscono la base scelta per descrivere le altre. Le **grandezze derivate** si ottengono combinandole: area, volume, velocità e densità sono esempi di grandezze derivate.

Il Sistema Internazionale (SI)

Grandezza fondamentale	Unità SI	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Massa	chilogrammo	kg
Tempo	secondo	s
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

La **dimensione fisica** indica come una grandezza dipende da quelle fondamentali; l'**unità** indica il riferimento usato per misurarla. In meccanica si usano spesso L, M e T per lunghezza, massa e tempo: $[v] = LT^{-1}$, $[V] = L^3$, $[\rho] = ML^{-3}$. Cambiare unità non cambia la dimensione.

Prefissi utili

Multiplo	Fattore	Sottomultiplo	Fattore
giga (G)	10^9	deci (d)	10^{-1}
mega (M)	10^6	centi (c)	10^{-2}
chilo (k)	10^3	milli (m)	10^{-3}
etto (h)	10^2	micro (μ)	10^{-6}
deca (da)	10^1	nano (n)	10^{-9}

Potenze di dieci e conversioni

La **notazione scientifica** scrive un numero non nullo come $a \times 10^n$, con $1 \leq |a| < 10$ e n intero. Per esempio, $0,0032 \text{ m} = 3,2 \times 10^{-3} \text{ m}$. L'ordine di grandezza esprime, mediante una potenza di dieci, la scala approssimativa di una misura.

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b} \quad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b} \quad (10^a)^b = 10^{ab}$$

Esempi. $2,4 \text{ km} = 2,4 \times 10^3 \text{ m} = 2400 \text{ m}$.

Per aree e volumi va elevato anche il fattore di conversione: $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$.

Funzioni e piano cartesiano

Una funzione associa a ogni elemento del dominio uno e un solo elemento del codominio. Nella scrittura $y = f(x)$, x è la variabile indipendente e y quella dipendente; f indica la regola dell'associazione.

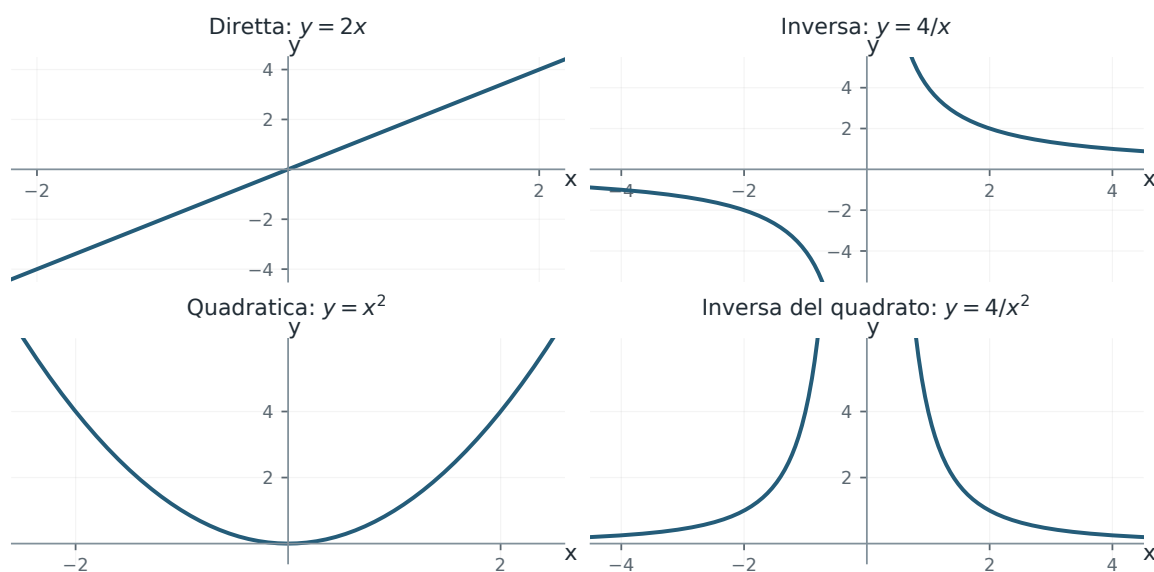
Nel **piano cartesiano**, l'asse x è quello delle ascisse, l'asse y quello delle ordinate. Ogni punto ha coordinate ordinate (x, y) . Il grafico di una funzione raccoglie i punti $(x, f(x))$: un valore ammesso di x individua un solo valore di y .

Retta, coefficiente angolare e intercetta

$$y = mx + q \quad m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_2 \neq x_1)$$

m è il coefficiente angolare e descrive la pendenza; q è l'intercetta sull'asse y , cioè il valore di y quando $x = 0$. Se $m > 0$ la retta cresce; se $m < 0$ decresce; se $m = 0$ è orizzontale. Una retta verticale non si esprime come $y = mx + q$.

In un piano geometrico con la stessa scala sui due assi, $m = \tan \alpha$, dove α è l'angolo della retta rispetto al semiasse x positivo, scelto fra 0° e 180° (escluso 180°). Quindi $m > 0$ per $0^\circ < \alpha < 90^\circ$; $m < 0$ per $90^\circ < \alpha < 180^\circ$; $m = 0$ per $\alpha = 0^\circ$.



Esempi di grafici. Nei due casi inversi $x = 0$ non appartiene al dominio. Le curve sono rappresentate solo nella porzione di piano mostrata.

Relazione	Quando x raddoppia
Diretta: $y = kx$	y raddoppia. La retta passa per l'origine.
Inversa: $y = k/x$	y si dimezza ($x \neq 0$).
Quadratica: $y = kx^2$	y quadruplica.
Inversa del quadrato: $y = k/x^2$	y diventa un quarto ($x \neq 0$).

La parabola con asse parallelo a y ha equazione $y = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$: è rivolta verso l'alto se $a > 0$ e verso il basso se $a < 0$. La regola "x raddoppia, y quadruplica" vale per $y = kx^2$, non per una parabola qualsiasi; analogamente, il raddoppio di y vale per $y = kx$, non per ogni retta.

Angoli, seno e coseno

Gradi e radianti

Un angolo giro misura **360°**. La misura di un angolo in **radianti** è il rapporto fra la lunghezza s dell'arco che intercetta su una circonferenza e il raggio r della circonferenza stessa.

$$\alpha = \frac{s}{r} \quad s = r\alpha \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

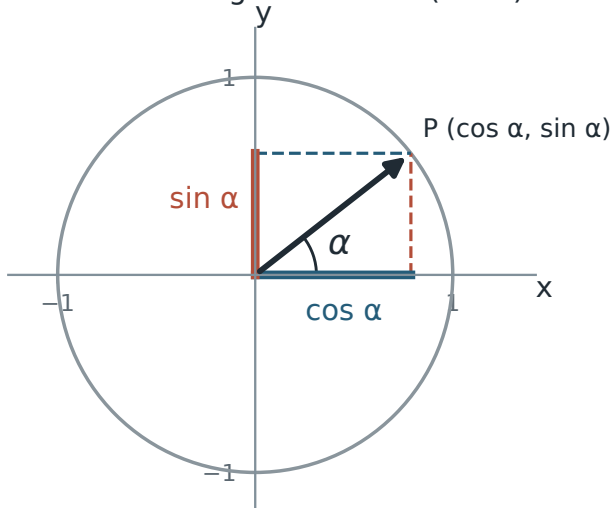
Un radiante sottende un arco lungo quanto il raggio. Essendo un rapporto tra lunghezze, l'angolo è adimensionale; il simbolo **rad** ne esplicita la misura in radianti. Nella formula $s = r\alpha$ si deve usare α in radianti.

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{gradi}} \frac{\pi}{180} \quad \alpha_{\text{gradi}} = \alpha_{\text{rad}} \frac{180}{\pi}$$

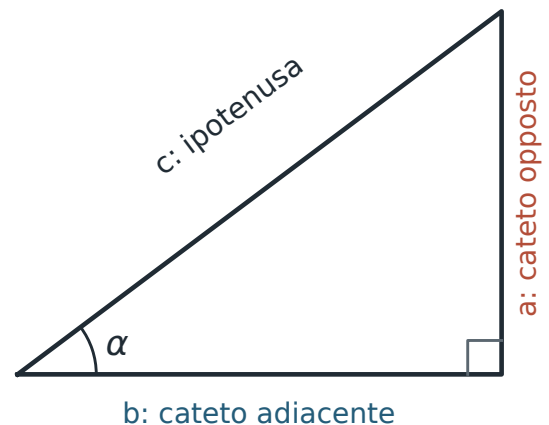
Esempi. $60^\circ = \pi/3 \text{ rad}$; $\pi/2 \text{ rad} = 90^\circ$; $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$. Gli angoli positivi si misurano in senso antiorario a partire dal semiasse x positivo; quelli negativi in senso orario.

Le definizioni geometriche

Circonferenza goniometrica ($r = 1$)



Triangolo rettangolo



Nella **circonferenza goniometrica**, centrata nell'origine e di raggio 1, il punto P individuato dall'angolo α ha coordinate **(cos α , sin α)**: il coseno è l'ascissa e il seno è l'ordinata. Questa definizione vale anche per angoli maggiori di 90° o negativi. La scrittura **sin** è equivalente a **sen**.

In un **triangolo rettangolo**, rispetto a un angolo acuto α , il cateto opposto è quello di fronte all'angolo; il cateto adiacente è quello che lo forma insieme all'ipotenusa. L'ipotenusa è il lato opposto all'angolo retto.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \quad \cos \alpha = \frac{b}{c} \quad a = c \sin \alpha \quad b = c \cos \alpha$$

I rapporti non dipendono dalla grandezza del triangolo, ma soltanto dall'angolo. Seno e coseno assumono valori fra -1 e $+1$. Dal teorema di Pitagora $a^2 + b^2 = c^2$, dividendo per c^2 , si ottiene l'identità fondamentale:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Tangente, valori notevoli e segni

La tangente è il rapporto tra seno e coseno. In un triangolo rettangolo equivale al rapporto tra il cateto opposto e quello adiacente all'angolo considerato.

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{a}{b} \quad (\cos \alpha \neq 0)$$

A differenza di seno e coseno, la tangente non è limitata fra -1 e $+1$. **Non è definita** quando $\cos \alpha = 0$, cioè per $\alpha = \pi/2 + k\pi$, con k intero: per esempio a 90° e 270° . In questi punti non si deve attribuirle il valore ∞ .

Valori da conoscere

Gradi	Radiani	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	Non definita
180°	π	0	-1	0
270°	$3\pi/2$	-1	0	Non definita
360°	2π	0	1	0

A 45° i due cateti sono uguali, quindi seno e coseno coincidono. Dall'identità fondamentale: $2 \sin^2 45^\circ = 1$, da cui $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$.

Segni nei quattro quadranti

Quadrante	Intervallo	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
I	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	+	+	+
II	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$	+	-	-
III	$180^\circ < \alpha < 270^\circ$	-	-	+
IV	$270^\circ < \alpha < 360^\circ$	-	+	-

Il coseno segue il segno di x e il seno quello di y . La tangente è positiva quando seno e coseno hanno lo stesso segno e negativa quando hanno segni opposti. Sugli assi si usano i valori notevoli, non gli intervalli della tabella.

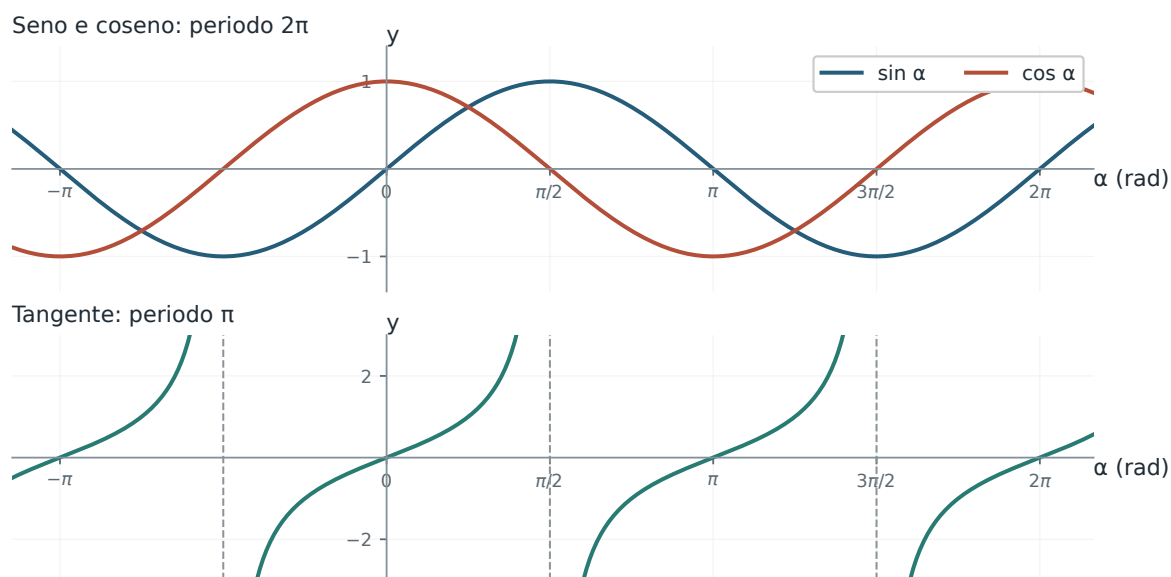
Relazioni utili

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

Per un angolo supplementare: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ e $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$. Per esempio, **$\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$** , mentre **$\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -1/2$** .

Grafici e funzioni trigonometriche inverse

Una funzione è **periodica** se ripete i propri valori dopo un incremento costante dell'argomento. Il più piccolo incremento positivo con questa proprietà è il suo periodo fondamentale.



Le linee tratteggiate nel grafico della tangente sono asintoti verticali: la funzione cresce o decresce senza limite avvicinandosi a questi angoli, ma lì non è definita.

$$\sin(\alpha + 2\pi) = \sin \alpha \quad \cos(\alpha + 2\pi) = \cos \alpha \quad \tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha$$

Seno e coseno sono definiti per ogni angolo, hanno periodo **2π rad = 360°** e restano compresi fra -1 e $+1$. La tangente ha periodo **π rad = 180°** ed è definita soltanto dove il coseno è diverso da zero.

Come risalire dal rapporto all'angolo

Le funzioni inverse **arcsin**, **arccos** e **arctan** restituiscono un angolo a partire dal valore di un rapporto trigonometrico. Per renderle univoche si scelgono intervalli principali:

Funzione inversa	Valore u	Angolo principale
$\alpha = \arcsin u$	$-1 \leq u \leq 1$	Da -90° a $+90^\circ$
$\alpha = \arccos u$	$-1 \leq u \leq 1$	Da 0° a 180°
$\alpha = \arctan u$	Qualunque reale	$-90^\circ < \alpha < 90^\circ$

Esempi. $\arcsin(1/2) = 30^\circ$ e $\arctan(1) = 45^\circ$. Tuttavia, $\sin 150^\circ$ vale anch'esso $1/2$: il risultato principale non è l'unico angolo possibile. Nei problemi con vettori bisogna quindi controllare i segni delle componenti e scegliere il quadrante corretto.

Calcolatrice: usa **DEG** per i gradi e **RAD** per i radianti. La scritta $\sin^{-1}$ indica generalmente arcsin, non il reciproco $1/\sin$.

Altre relazioni presenti nelle slide

Con denominatori non nulli: **$\cot \alpha = 1/\tan \alpha$** , **$\sec \alpha = 1/\cos \alpha$** , **$\csc \alpha = 1/\sin \alpha$** . Per $|\alpha|$ molto piccolo e **in radianti**: $\sin \alpha \approx \alpha$, $\tan \alpha \approx \alpha$ e $\cos \alpha \approx 1$. Queste ultime sono approssimazioni.

Vettori, componenti e versori

Un vettore è rappresentato da un segmento orientato e possiede **modulo**, **direzione** e **verso**. Il modulo è la sua intensità, non negativa; la direzione è quella della retta su cui giace; il verso è uno dei due possibili orientamenti lungo la direzione.

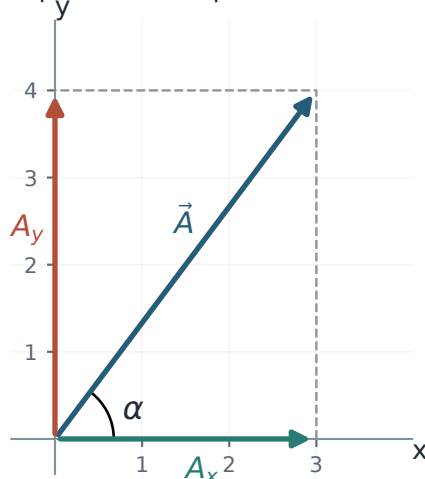
Si indica con una freccia sopra la lettera, come nelle formule di questa pagina. La sola lettera **A** indica il modulo. Due vettori liberi sono **uguali** se hanno lo stesso modulo, la stessa direzione e lo stesso verso. Il vettore **opposto** ha uguale modulo e direzione, ma verso contrario.

Scomposizione lungo gli assi cartesiani

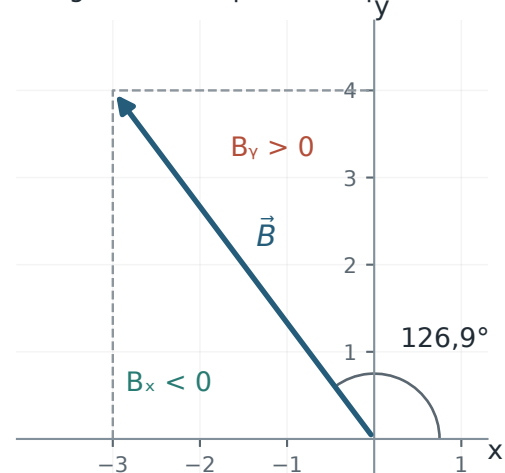
Le **componenti cartesiane** A_x e A_y sono le proiezioni ortogonali con segno del vettore sugli assi. Assumendo α misurato dal semiasse x positivo in senso antiorario:

$$A_x = A \cos \alpha \quad A_y = A \sin \alpha \quad A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

Le componenti sono proiezioni con segno



L'angolo deve rispettare il quadrante



Le componenti hanno la stessa unità di misura del vettore e possono essere positive, negative o nulle. Il modulo, invece, non è mai negativo. Se l'angolo è dato rispetto all'asse y, il ruolo di seno e coseno si scambia: il cateto adiacente all'angolo si ottiene con il coseno, quello opposto con il seno.

Esempio. Per $A_x = 3$ m e $A_y = 4$ m si ha $A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m e $\alpha = \arctan(4/3) \approx 53,1^\circ$. Con $B_x = -3$ m e $B_y = 4$ m il modulo resta 5 m, ma l'angolo è nel secondo quadrante: $\alpha \approx 126,9^\circ$.

I versori

Un **versore** è un vettore adimensionale di modulo 1, usato per indicare una direzione e un verso. I versori $\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$ puntano lungo i versi positivi degli assi x, y e z. Permettono di scrivere il vettore come somma dei vettori componenti:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} \quad \text{oppure} \quad \vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

Nello spazio, $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$. Il **vettore nullo** ha tutte le componenti uguali a zero e modulo zero: non ha direzione e verso determinati. Per $A \neq 0$, il versore nella direzione di A si ottiene dividendo il vettore per il suo modulo.

Somma e differenza di vettori

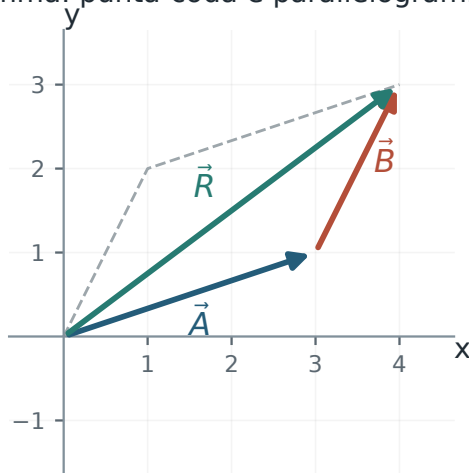
La somma: il vettore risultante

La **somma vettoriale** combina vettori della stessa grandezza fisica: si possono sommare due spostamenti o due forze, dopo averli espressi in unità coerenti. Il vettore ottenuto si chiama **risultante**.

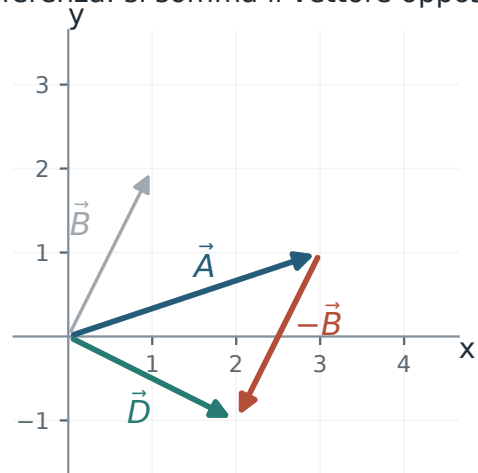
Metodo punta-coda. Si trasla il secondo vettore, senza ruotarlo né cambiarne il modulo, fino a portare la sua coda sulla punta del primo. La risultante parte dalla coda del primo e arriva alla punta del secondo. Per più vettori si ripete il procedimento costruendo una poligonale.

Regola del parallelogramma. Si riportano i due vettori con la stessa origine e si completa il parallelogramma. La diagonale che parte dall'origine comune rappresenta la loro somma.

Somma: punta-coda e parallelogramma



Differenza: si somma il vettore opposto



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \quad R_x = A_x + B_x \quad R_y = A_y + B_y$$

La somma è **commutativa** e **associativa**: cambiare l'ordine dei vettori o il loro raggruppamento non cambia il risultato. Nello spazio si sommano anche le componenti z.

I moduli non si sommano in generale. Se i vettori sono paralleli e concordi, $R = A + B$; se sono paralleli e opposti, $R = |A - B|$; se sono perpendicolari, $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.

La differenza: sommare l'opposto

Sottrarre un vettore significa sommare il suo opposto. Prima si inverte il verso di B, poi si applica la regola della somma al vettore $-\vec{B}$.

$$\vec{D} = \vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B}) \quad D_x = A_x - B_x \quad D_y = A_y - B_y$$

Se A e B partono dalla stessa origine, **$\vec{A} - \vec{B}$ va dalla punta di B alla punta di A.** La sottrazione non è commutativa: $\vec{B} - \vec{A}$ è l'opposto di $\vec{A} - \vec{B}$.

Esempio del grafico. $A = (3; 1) \text{ m}$ e $B = (1; 2) \text{ m}$ danno $R = (4; 3) \text{ m}$, con modulo 5 m; la differenza è $D = (2; -1) \text{ m}$, con modulo $\sqrt{5} \text{ m} \approx 2,24 \text{ m}$.

Moltiplicazione e prodotto scalare

Moltiplicare un vettore per uno scalare

Moltiplicando un vettore A per un numero reale λ si ottiene un nuovo vettore. Il suo modulo è $|\lambda|A$; se $\lambda > 0$ il verso rimane uguale, se $\lambda < 0$ si inverte. Per $\lambda = 0$ si ottiene il vettore nullo. Per $\lambda \neq 0$ la direzione resta invariata.

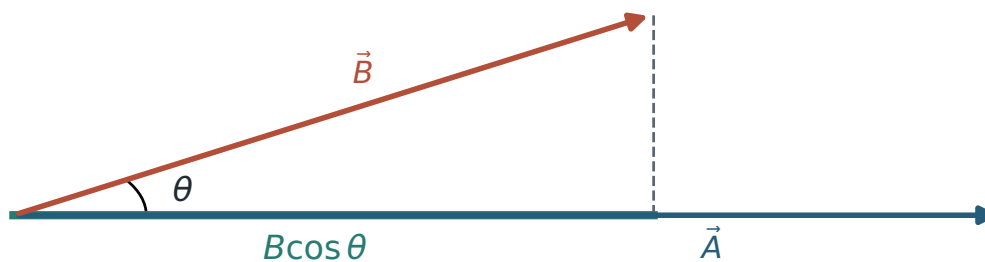
$$\vec{C} = \lambda \vec{A} \quad C_x = \lambda A_x \quad C_y = \lambda A_y \quad |\vec{C}| = |\lambda|A$$

Esempio. Se $A = (3; 4)$ m, allora $2A = (6; 8)$ m, con modulo 10 m; $-A = (-3; -4)$ m, con modulo 5 m e verso opposto.

Il prodotto scalare di due vettori

Il prodotto scalare restituisce uno scalare ed è uguale al prodotto dei moduli dei due vettori per il coseno dell'angolo θ compreso fra essi, con $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$



$B \cos \theta$ è la proiezione con segno di B sulla direzione orientata di A . Moltiplicandola per A si ottiene il prodotto scalare.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Nel piano si omette il termine relativo a z . Il prodotto scalare è **commutativo** e distributivo rispetto alla somma. Inoltre, $A \cdot A = A^2$, cioè il prodotto scalare di un vettore per se stesso coincide con il quadrato del modulo.

Posizione reciproca	Angolo θ	Prodotto scalare
Paralleli e concordi	0°	AB
Perpendicolari	90°	0
Paralleli e opposti	180°	$-AB$

Più in generale, è positivo per un angolo acuto e negativo per un angolo ottuso. Se entrambi i vettori sono non nulli, il prodotto scalare permette di ricavare l'angolo fra loro:

$$\theta = \arccos \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} \right)$$

Esempio numerico. Per $A = (3; 4)$ m e $B = (2; -1)$ m, $A \cdot B = (3 \times 2 + 4 \times (-1)) \text{ m}^2 = 2 \text{ m}^2$. L'unità del prodotto è il prodotto delle unità dei due vettori.

Il prodotto vettoriale

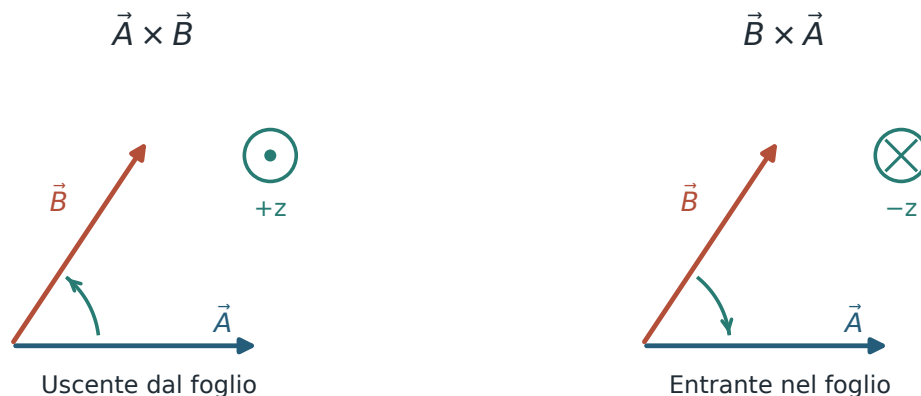
Il prodotto vettoriale di due vettori restituisce un vettore. Per due vettori non paralleli A e B , il risultato $C = A \times B$ si determina attraverso modulo, direzione e verso.

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} \quad C = |\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta$$

Modulo: $AB \sin \theta$, con θ compreso fra 0° e 180° .

Direzione: perpendicolare al piano individuato da A e B .

Verso: si ottiene con la **regola della mano destra**: le dita si incurvano dal primo vettore verso il secondo lungo l'angolo minore e il pollice indica il verso del prodotto.



Per vettori nel piano del foglio, un cerchio con un punto indica un vettore rivolto verso chi legge; un cerchio con una croce indica un vettore rivolto dietro il foglio. Invertendo l'ordine dei fattori si inverte il verso.

$$\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$$

Il prodotto vettoriale è quindi **anticommutativo**; è distributivo rispetto alla somma. Se i vettori sono paralleli, concordi oppure opposti, il risultato è il vettore nullo. Per moduli fissati il modulo del prodotto è massimo quando i vettori sono perpendicolari.

Confronto fra i due prodotti

Caratteristica	Prodotto scalare	Prodotto vettoriale
Risultato	Uno scalare	Un vettore
Relazione	$A \cdot B = AB \cos \theta$	$ A \times B = AB \sin \theta$
Vettori perpendicolari	È zero	Ha modulo AB
Vettori paralleli	Vale AB oppure $-AB$	È il vettore nullo
Scambio dei fattori	Risultato invariato	Verso opposto

Calcolo per vettori nel piano xy

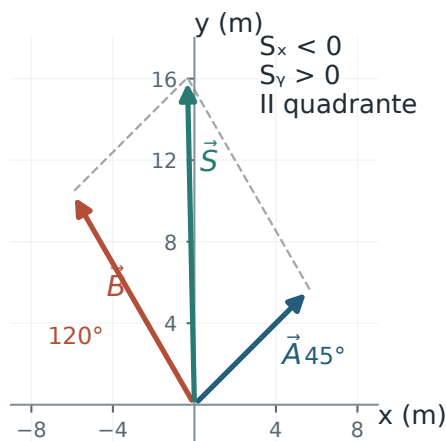
Se i due vettori hanno componente z nulla, il loro prodotto ha soltanto componente z . In un sistema cartesiano destrorso:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

Esempio. $A = (3; 0) \text{ m}$ e $B = (0; 2) \text{ m}$ danno $A \times B = (6 \text{ m}^2) \hat{k}$, uscente dal foglio con x a destra e y in alto. Invertendo i fattori il verso cambia e il modulo resta 6 m^2 .

Esempio guidato: componenti e quadrante

Esempio delle slide “2b.vettori”, pagine 14-15. Sono dati due vettori spostamento di modulo $A = 8 \text{ m}$ e $B = 12 \text{ m}$. A forma 45° con il semiasse x positivo; B forma 60° con il semiasse x negativo, quindi **120° con il semiasse x positivo**. Si cercano modulo, direzione e verso della somma.



1. Scrivere le componenti con i segni corretti

Vettore	Componente x	Componente y
A	$8 \cos 45^\circ = 5,6569 \text{ m}$	$8 \sin 45^\circ = 5,6569 \text{ m}$
B	$12 \cos 120^\circ = -6,0000 \text{ m}$	$12 \sin 120^\circ = 10,3923 \text{ m}$

B punta a sinistra e in alto, quindi B_x è negativo e B_y positivo. Nel calcolo si mantengono più cifre intermedie e si arrotonda il risultato finale.

2. Sommare le componenti e ricavare il modulo

$$S_x = 5,6569 - 6,0000 = -0,3431 \text{ m} \quad S_y = 16,0492 \text{ m}$$

$$S = \sqrt{S_x^2 + S_y^2} = \sqrt{(-0,3431)^2 + (16,0492)^2} \text{ m} \approx 16,05 \text{ m}$$

3. Individuare il quadrante prima dell'angolo

Poiché $S_x < 0$ e $S_y > 0$, la risultante è nel **secondo quadrante**: punta in alto e leggermente a sinistra. Il suo angolo, misurato in senso antiorario dal semiasse x positivo, deve essere compreso fra 90° e 180° .

$$\arctan\left(\frac{S_y}{S_x}\right) \approx -88,8^\circ \quad \alpha = -88,8^\circ + 180^\circ = 91,2^\circ$$

Risultato: $S = (-0,343; 16,049) \text{ m}$; modulo $\approx 16,05 \text{ m}$; angolo $\approx 91,2^\circ$ dal semiasse x positivo. Il solo risultato negativo dell'arctan non rappresenta l'orientamento della risultante.

Regola pratica. Per $A_x \neq 0$, calcola $\arctan(A_y/A_x)$ e controlla il quadrante: se $A_x < 0$ aggiungi 180° ; se $A_x > 0$ e $A_y < 0$ puoi aggiungere 360° per avere un angolo fra 0° e 360° . Se $A_x = 0$, l'angolo è 90° per $A_y > 0$ e 270° per $A_y < 0$. Per il vettore nullo non è definito.

Altri esempi della lezione

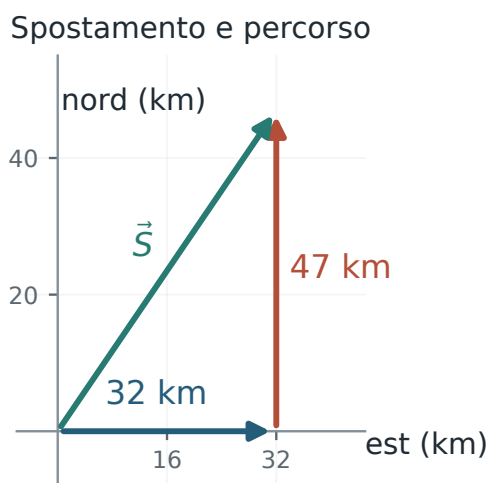
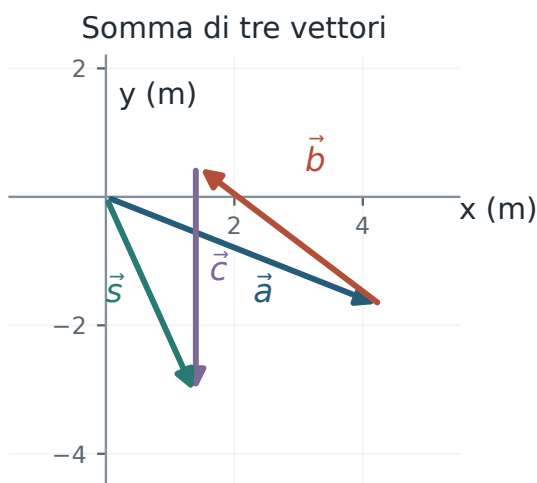
Somma di tre vettori complanari

Dati (slide 13): $a = (4,3; -1,7)$ m; $b = (-2,9; 2,2)$ m; $c = (0; -3,6)$ m. **Richiesta:** determinare il vettore somma $s = a + b + c$.

$$s_x = 4,3 - 2,9 + 0 = 1,4 \text{ m} \quad s_y = -1,7 + 2,2 - 3,6 = -3,1 \text{ m}$$

$$s = \sqrt{1,4^2 + (-3,1)^2} \text{ m} \approx 3,40 \text{ m} \quad \alpha = \arctan \frac{-3,1}{1,4} \approx -65,7^\circ$$

Risultato: $s = (1,4; -3,1)$ m, di modulo circa **3,4 m**. Il vettore è nel quarto quadrante e punta a destra e in basso. L'angolo $-65,7^\circ$ equivale a **$294,3^\circ$** , misurato in senso antiorario dal semiasse x positivo.



Spostamento di un'automobile

Dati (slide 16): un'automobile percorre 32 km verso est e poi 47 km verso nord.

Richiesta: determinare lo spostamento risultante. Si sceglie x positivo verso est e y positivo verso nord.

$$S_x = 32 \text{ km} \quad S_y = 47 \text{ km} \quad S = \sqrt{32^2 + 47^2} \text{ km} \approx 56,9 \text{ km}$$

$$\alpha = \arctan \left(\frac{47}{32} \right) \approx 55,8^\circ$$

Risultato: lo spostamento ha modulo circa **57 km** ed è diretto a circa **56° a nord dell'est**. Il percorso totale è invece $32 + 47 = 79 \text{ km}$. Lo spostamento collega il punto iniziale a quello finale; la distanza percorsa somma le lunghezze dei tratti effettivamente seguiti.

Riferimenti e ambito del PDF

Programma: "Syllabus_FISICA_finale 2026(1).pdf", unità didattica 1, pagina 2.

Lezione: "2a. matematica.pdf", pagine 2-10; "2b.vettori.pdf", pagine 2-16; quattro fotografie degli appunti del 7 settembre 2026.

Verifica teorica: *Fisica generale*, manuale EdISES basato sull'opera di E. Ragozzino, coordinamento R. Velotta, 2025: capitoli 1-2, § 3.2 per funzioni e grafici, appendice B per la trigonometria. L'eserciziario EdISES, capitolo "Grandezze fisiche e vettori", resta il riferimento per l'allenamento separato.

Le spiegazioni e i grafici sono rielaborati per questa lezione. Il manuale dell'anno precedente è utilizzato solo per contenuti coerenti con il syllabus fornito.